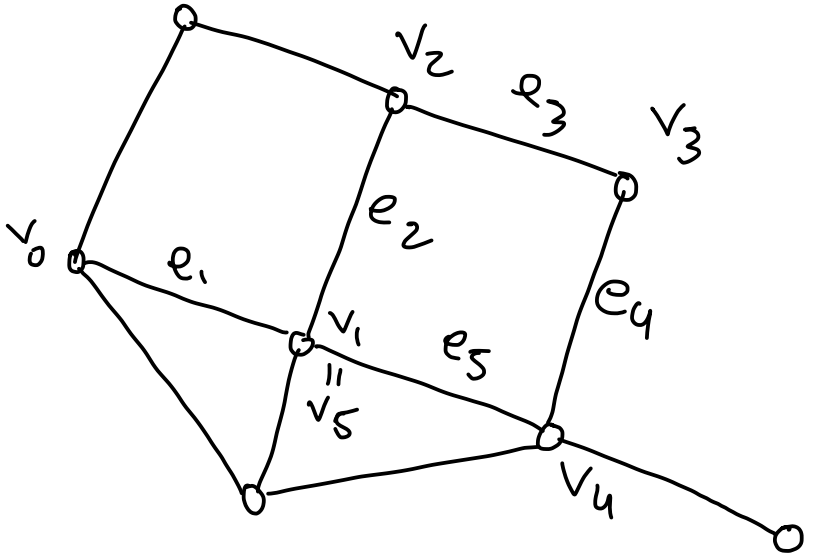
MATHF307 Mathématiques discrètes

COURS 7 : théorie des graphes II

cf. LECTURE 8
6-042 (2010) OCW@MIT

Aujourd'hui

- Promenades, chemins
- Sous-graphes
- Connectivité
- Circuits, cycles
- Arbres
- (Isomorphismes)


v_2
e_3
v_3
e_2
v_0
e_1
e_4
v_1
e_5
v_5
v_4

DÉF: Une **promenade** ("walk") dans un graphe G est une suite de sommets et d'arêtes

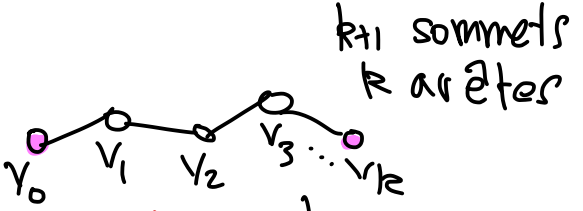
$$W = v_0\, e_1\, v_1\, e_2\, v_2\, e_3 \cdots e_k\, v_k$$

($v_0, v_1, \ldots, v_k \in V(G)$ et $e_1, e_2, \ldots, e_k \in E(G)$) tels que $\forall i = 1, \ldots, k$, les sommets v_{i-1} et v_i sont les extrémités de l'arête e_i.

La **longueur** de W est son nombre d'arêtes, c-à-d k.

DÉF : Un **chemin** de longueur k est un graphe de la forme $P = (\{v_0, v_1, \dots, v_k\}, \{v_0v_1, v_1v_2, \dots, v_{k-1}v_k\})$ où $v_0, v_1, \dots, v_k$ sont des sommets DISTINCTS.

Les sommets v_0 et v_k sont les **extrémités** du chemin P.



DÉF : Un graphe H est un **sous-graphe** du graphe G si

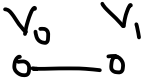
① $V(H) \subseteq V(G)$

② $E(H) \subseteq E(G)$

Notation : $H \subseteq G$.

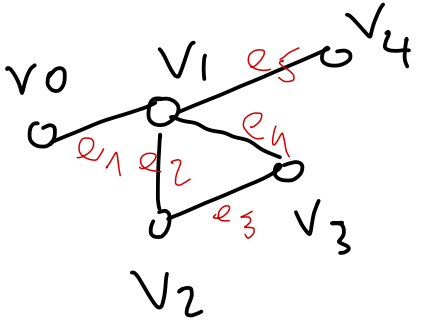
LEMME : Soit G un graphe et soient $v_0, v_k \in V(G)$ des sommets $\neq$. Si G contient une promenade de v_0 à v_k, de longueur k, alors G contient un chemin entre v_0 et v_k.

DÉM : Par induction sur k

CAS DE BASE : $k=1$ 

$W = v_0 e_1 v_1$

où $e_1 = v_0 v_1$ ok car G contient le chemin $(\{v_0, v_1\}, \{v_0 v_1\})$.



CAS INDUCTIF : Montrons $P(k) \Rightarrow P(k+1)$

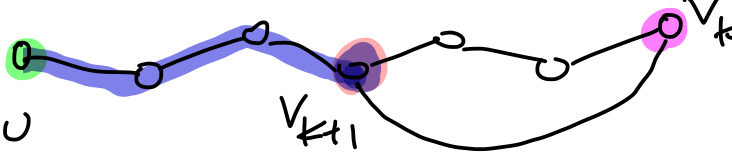
$W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \cdots e_k v_k e_{k+1} v_{k+1}$ $\quad (v_0 \neq v_{k+1})$

CAS ① : $v_0 \neq v_k$ (et $v_0 \neq v_{k+1}$)

Par l'hypothèse d'induction, il existe un chemin de v_0 à v_k, soit $P : v_0$

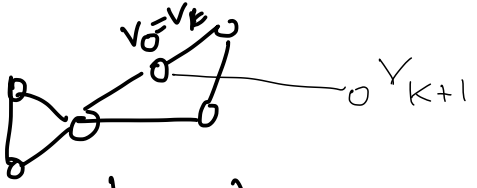


ou



Si v_{k+1} est un sommet de P, alors en raccourcissant P, on trouve un chemin de v_0 à v_{k+1}. Sinon, on peut prolonger P en un sommet de v_0 à v_{k+1}.

CAS 2 : $v_0 = v_k$ (et $v_0 \neq v_{k+1}$)

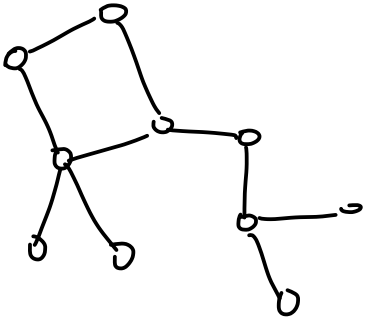


L'arête $e_{k+1} = v_k v_{k+1} = v_0 v_{k+1}$ donne un chemin de v_0 à v_{k+1} !

□

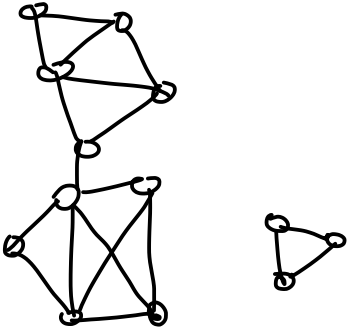
DÉF: Un graphe est dit connexe s'il contient un chemin entre toute paire de sommets distincts.

EX:



connexe ?

OUI ✓

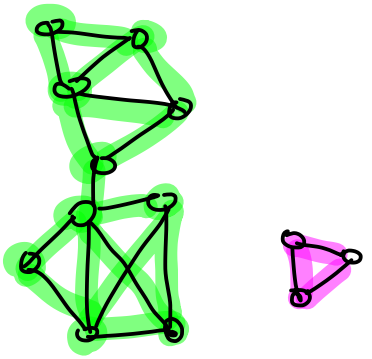


connexe ?

NON :(

DÉF: Les **composantes connexes** d'un graphe G sont ses sous-graphes connexes et **maximaux**.

Ex:



2 composantes connexes

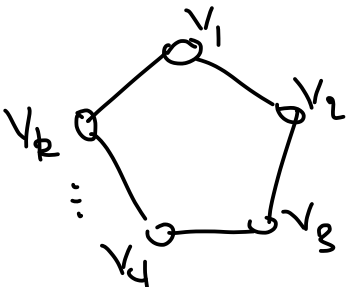
REM: G connexe $\Leftrightarrow$ G possède 1! composante connexe

DÉF : Un **tour** dans un graphe G est une promenade $W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 e_3 \cdots e_k v_k$ avec $v_0 = v_k$.

DÉF : Un **cycle** de longueur k est un graphe de la forme

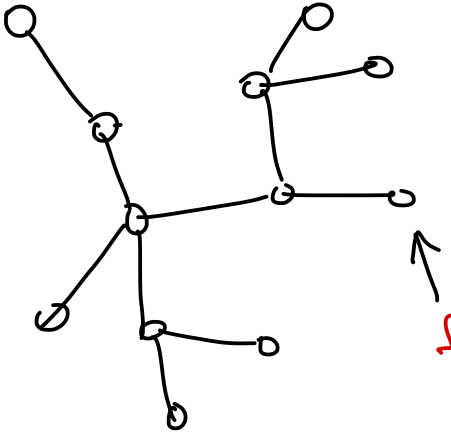
$$C = (\{v_1, \ldots, v_k\}, \{v_1v_2, \ldots, v_{k-1}v_k, v_kv_1\})$$

où $v_1, \ldots, v_k$ sont des sommets distincts.



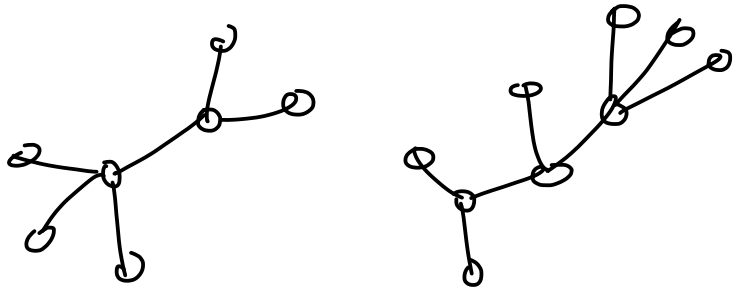
DÉF : Un arbre est un graphe connexe et acyclique. — (= pas de cycle)

Ex :



feuille (= sommet de degré 1)

DÉF: Un graphe acyclique est une FORÊT

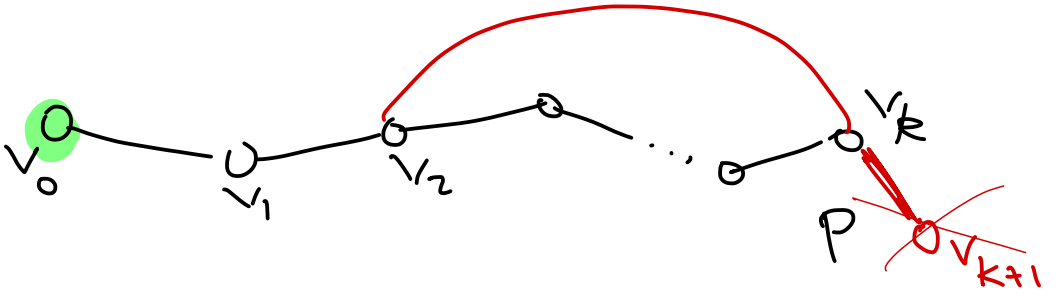


LEMME : Tout arbre à ≥ 2 sommets possède au moins une feuille.

DÉM : Par l'absurde, supposons que G est un arbre à ≥ 2 sommets, sans feuille.

Donc $d(v) \geq 2$ pour tout sommet v.

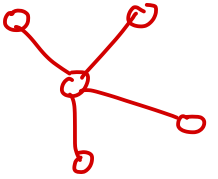
Soit v_0 un sommet quelconque, et soit P un chemin partant de v_0, de longueur MAXIMUM



on sait que $d(v_k) \geq 2$ (par hypothèse).
Vu que P est de longueur max, tous les voisins de v_k (dans G) sont dans P.
On aura donc un cycle dans G !
$\Rightarrow$ contradiction.

□

THM: Tout arbre à n sommets possède exactement $n-1$ arêtes.

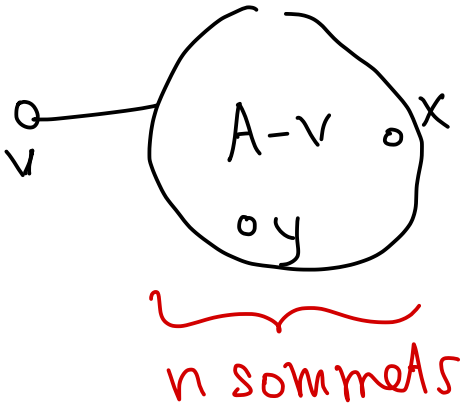


DÉM: Par induction sur n.

Cas de base: $n=1$ 0 1 sommet
0 arête $0=1-1$ ☺

Cas inductif: Supposons $P(n)$ et montrons $P(n+1)$.
Soit A un arbre à $n+1$ sommets. Alors A possède une feuille, soit v. $(n+1 \geq 2)$

A



Montrons que A-v est un arbre : c'est OK car

- A-v est acyclique (vu que A est acyclique)
- A-v est connexe (tout chemin de x à y dans A ne passe pas par v, pour tout $x, y \in V(A-v)$ avec $x \neq y$).

$\Rightarrow$ #(arêtes de A) = 1 + #(arêtes de A-v)

= 1 + n - 1 = n □

THM: Pour tt graphe G,

(1) G est connexe et acyclique

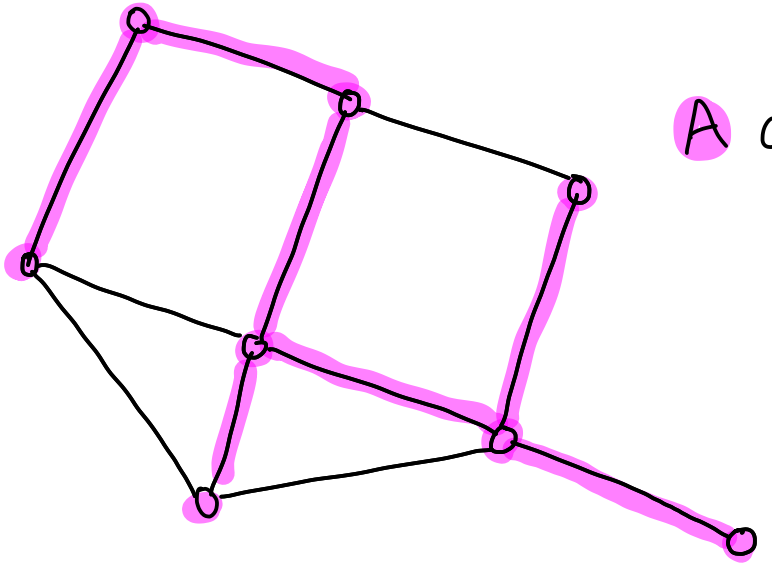
$\Leftrightarrow$ (2) G est connexe et $|E(G)| = |V(G)| - 1$

$\Leftrightarrow$ (3) G est acyclique et $|E(G)| = |V(G)| - 1$.

DÉM: (exo) □

DÉF: Un arbre $A \subseteq G$ est dit **couvrant** si $V(A) = V(G)$.

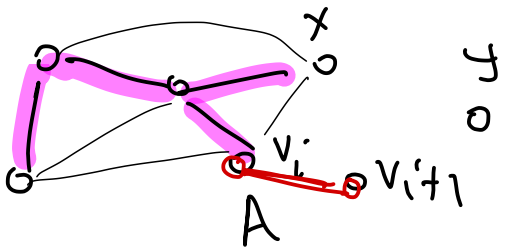
G



A arbre couvrant

THM : Tout graphe connexe G possède un arbre couvrant.

DÉM : Soit $A \subseteq G$ un arbre, le plus grand possible. Par l'absurde, supposons que A n'est pas couvrant, c-a'-d $V(A) \subsetneq V(G)$.



Soit $x \in V(A)$, $y \in V(G) \setminus V(A)$.

Comme G est connexe, il existe un chemin $P \subseteq G$ de x a' y. On peut trouver un indice $i \in \{0,1,2,\dots,k-1\}$

$x = v_0$ $\quad$ $y = v_k$

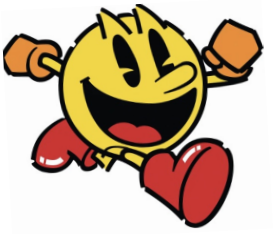
t.q. $v_i \in V(A)$ et $v_{i+1} \in V(G) \setminus V(A)$ [où v_j désigne le j-ème sommet de P]. Alors on peut rajouter v_{i+1} et $v_i v_{i+1}$ à A pour trouver un arbre $A' \subseteq G$ mais plus grand que A ! $\Rightarrow$ contradiction !

□

PROBLÈME : (MST = "Minimum Spanning Tree")

Etant donné un graphe connexe G et un poids $w(e) \in \mathbb{R}$ pour chaque arête, trouver un arbre couvrant A de poids minimum.

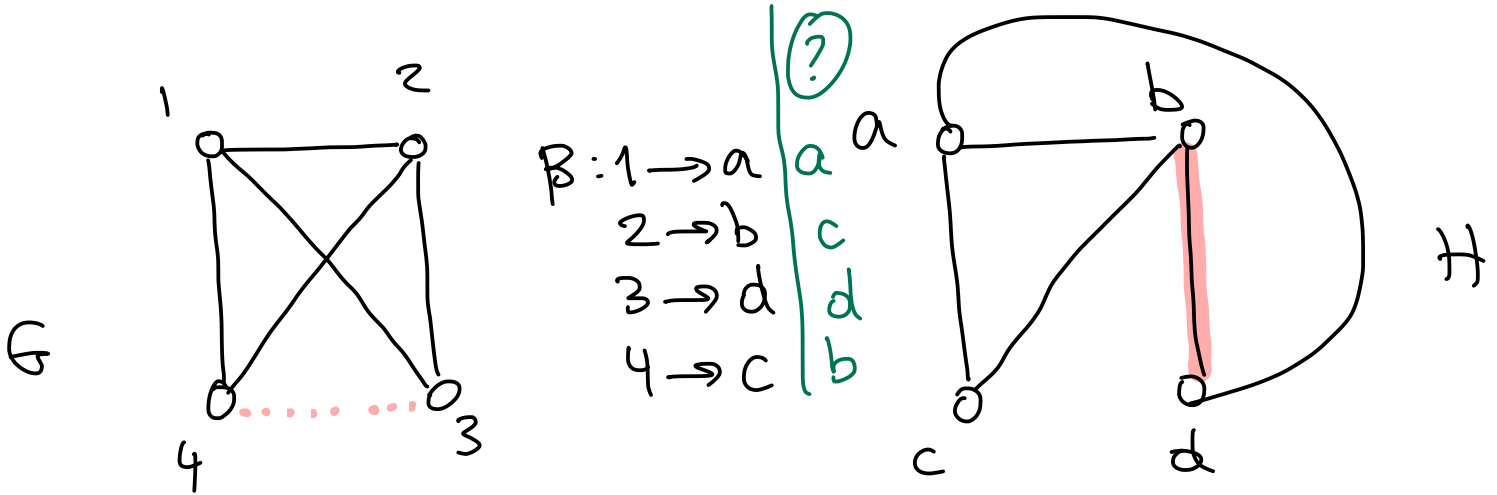
ALGO GLOUTON :



(Kruskal)

- Trier les arêtes par poids croissant :
  $w(e_1) \leq w(e_2) \leq w(e_3) \leq \dots \leq w(e_m)$.
- $F \leftarrow \phi$
- Pour chaque $i = 1, \dots, m$:
  Si $F + e_i$ est acyclique :
  $F \leftarrow F + e_i$

VOUS VERREZ (EN ALGO 2) : l'algo GLOUTON résout MST



$V(G) = \{1, 2, 3, 4\}$

$E(G) = \{12, 13, 14, 23, 24\}$

$V(H) = \{a, b, c, d\}$

$E(H) = \{ab, ac, ad, bc, bd\}$

G est isomorphe à H $(G \cong H)$

Isomorphismes de Graphes

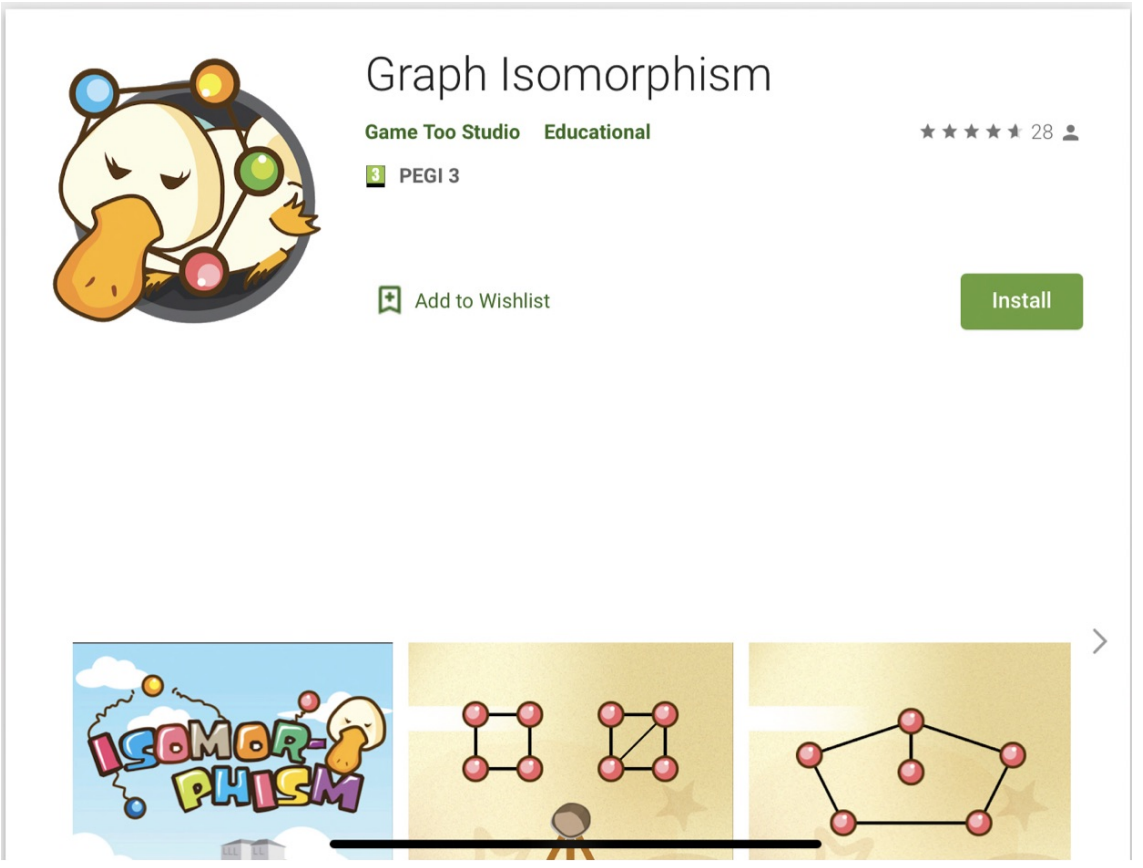
Déf: Deux graphes G et H sont **isomorphes** s'il existe une fonction $\beta : V(G) \to V(H)$ telle que

(i) β est une bijection

(ii) $\forall u, v \in V(G)$: $uv \in E(G) \Leftrightarrow \beta(u)\beta(v) \in E(H)$

Une telle fonction β s'appelle un **isomorphisme** (de graphes)

Pour vous familiariser avec le concept (en jouant !) :



Problème d'isomorphisme de graphes :

Etant donné deux graphes G et H, déterminer si G et H sont isomorphes.

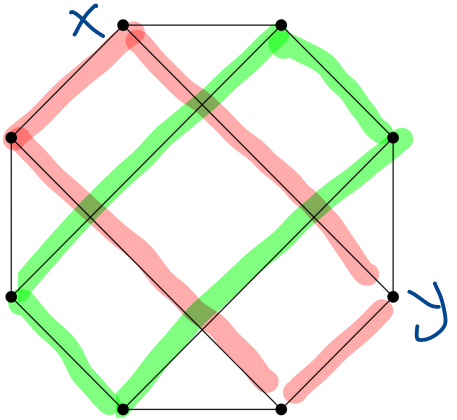
↑ problème fondamental et qu'on pense difficile (même si il est probablement plus simple que bcp d'autres problèmes de décision. NP-intermédiaire ??)

Réponse "oui" → $G \simeq H$ (et on peut donner un iso. β)

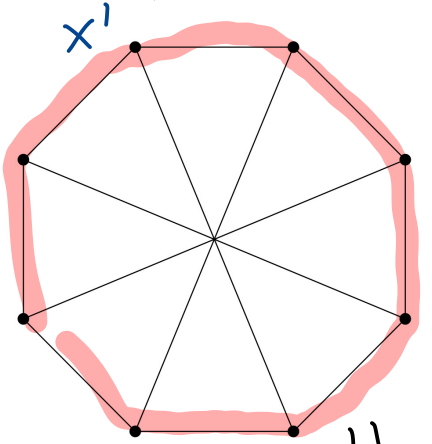
Réponse "non" → $G \not\simeq H$

$\exists$ Algo de complexité $2^{O(\log^c n)}$ (Babai 2019+)

Ces deux graphes sont-ils isomorphes ???



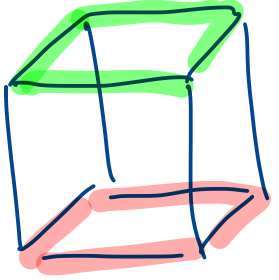
G



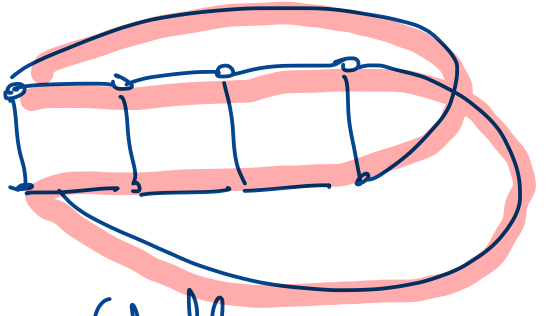
H

ils

ils



cube
(en 3D)



échelle
de Möbius

Lesquels de ces graphes sont isomorphes ?

